

Networking

Cyber Security - Make IT Work

Studiehandleiding

Versie : Mei 2024



Inhoudsopgave

Contents

1. Inleiding.....	2
2. Leerdoelen.....	2
Dag 1 t/m 3.....	2
Dag 4 t/m 6.....	3
3. Programma	3
3.1 Inhoud	3
3.2 Leermiddelen	3
3.3 Planning.....	3
3.4 Leeswijzer.....	4
3.5 Opdracht(en).....	7
4. Digitale_toets.....	7
4.1 Toelichting.....	7

1. Inleiding

Het is moeilijk voor te stellen dat een organisatie zaken doet zonder internet. Of het nu gaat om de website van een bedrijf, het spelen van een MMORPG, het verbinden van slimme sensoren met het Internet of Things of het bouwen van een gedistribueerde softwareapplicatie, het internet is de basis voor dit alles. In deze cursus leer je de basisprincipes en functionaliteiten die internet laten werken en leer je welke netwerkcomponenten je kunt gebruiken om computernetwerken goed te laten functioneren.

2. Leerdoelen

Dag 1 t/m 3

- Basisconcepten voor netwerkarchitectuur begrijpen
- Begrijp de TCP/IP-protocolstack en de functies van elke laag
- Begrijp belangrijke internetprotocollen zoals HTTP, SMTP, DHCP, DNS, TCP, UDP en IP
- Begrijp transport layer services en hoe applicaties deze kunnen gebruiken
- Begrijp netwerk layer functies zoals routing en doorsturen
- Begrijp subnetten en het verdelen van een netwerk in subnetten van de juiste grootte
- Basisbedreigingen en beperking van netwerkbeveiliging begrijpen

Dag 4 t/m 6

- Begrijpen van de werking en beveiligingsaspecten van de TCP verbinding.
- Begrijpen van de werking en beveiligingsaspecten van protocollen voor routing en name resolution.
- Begrijpen van basisconcepten van het beheer van netwerken en SDN (Software Defined Networking).
- Begrijpen van de werking en beveiligingsaspecten van adressering en switching op de linklaag.
- Begrijpen van de werking en beveiligingsaspecten van draadloze en mobiele netwerkverbindingen.
- Begrijpen van bedreigingen en bijbehorende tegenmaatregelen op het gebied van netwerkbeveiliging.
- Begrijpen van basisconcepten van forensisch onderzoek en het verzamelen van bewijs in netwerken.

3. Programma

3.1 Inhoud

In het eerste gedeelte van de cursus (dag 1 t/m 3) leer je de basis van netwerktechnologie, belangrijke kennis voor elke ICT professional. Je kennis van netwerktechnologie is ook relevant voor veel andere cursussen en projecten tijdens de rest van je studie.

Vanaf dag 4 zullen we ons in een aantal voor security belangrijke onderwerpen van Networking verdiepen. Hierbij zullen we steeds aandacht hebben voor de beveiligingsaspecten van de behandelde theorie, waarmee we bovendien ook aan de hand van practicumopdrachten concreet aan de slag gaan.

3.2 Leermiddelen

Studieliteratuur en aanvullende leerbronnen voor de cursus:

- Computer Networking: A top-down approach 8th (English) edition, J.F. Kurose & K.W. Ross, Pearson Education (ISBN-13: 978-1-292-40546-9 of ISBN-10: 1-29240546-5)
- Studiematerialen op de DLO

3.3 Planning

Dag	Onderwerpen	Practicum opdracht
1a	Course Introduction Security Principles Network architecture Physical layer & hardware	Thuisnetwerk #1
1b	Networks and Operating Systems Application layer Application Protocols: HTTP, E-mail, BitTorrent	Wireshark #1



2a	DNS Transport layer TCP & UDP	Thuisnetwerk #2
2b	Network layer Routing & forwarding DHCP NAT	Wireshark #2
3a	Subnetting Link layer	Thuisnetwerk #3
3b	Network security	Wireshark #3
4a	TCP verbinding TCP security nmap (demo)	<i>Ter voorbereiding: lees K&R 2.7 over socket programming</i> Opzetten labomgeving (Linux VM, Wireshark en Snort) Python lab - UDP pinger
4b	DNS security Routing algoritmes en protocollen Routing security	Lab - DNSSec
5a	Network management: SDN & SNMP Link layer: ARP ARP spoofing (demo)	Lab - SNMP
5b	Link layer: ethernet, switches Draadloze netwerken WiFi security	Lab - WiFi security
6a	Network security	Lab - hashes and keys
6b	Network forensics	Lab – inleveropdracht (Wireshark & Snort) Lab - network forensics

3.4 Leeswijzer

Overzicht van de hoofdstukken die bestudeerd moeten worden voor aanvang van de les.

K&R: Kurose & Ross

Les 1a: Network architecture & physical layer

- K&R 1.1 - 1.6: Bestudeer met uitzondering van paragraaf 1.3.2
- K&R 1.7: Lees dit hoofdstuk om een algemeen beeld te krijgen van de geschiedenis. Je hoeft de genoemde datums, gebeurtenissen of genoemde personen niet te onthouden.

Les 1b: Application layer & application protocols

- K&R 2.1, 2.2, 2.3: Paragraaf 2.2.6 is optioneel.
- K&R 2.5: Bestudeer met de volgende uitzondering:

- Je hoeft de berekeningen in de sectie “Scalability of P2P Architectures” niet te onthouden. Wel moet je de distributietijd voor een P2P-architectuur moeten kunnen vergelijken met een client-server-architectuur, zoals weergegeven in figuur 2.23.

Les 2a: DNS & transport layer

- K&R 2.4
- K&R 3.1, 3.2, 3.3, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.6

Les 2b: Network layer

- K&R 4.1
- K&R 4.2 - 4.2.4: Bestudeer met de volgende uitzonderingen:
 - Voor 4.2.2 moet je de rol van het switching fabric in een router begrijpen, maar je hoeft de specifieke eigenschappen van de verschillende technologieën die worden beschreven (geheugen, bus, interconnectienetwerk) niet te onthouden.
 - Bestudeer voor 4.2.4 alleen het eerste deel (tot 'input wachtrijen') dat beschrijft waar pakketverlies kan optreden in een router.
- K&R 4.3, 5.6

Les 3a: Subnetting & link layer

- Bestudeer de materialen die beschikbaar zijn op de DLO over subnetten.
- K&R 6.1
- K&R 6.2: Bestudeer met de volgende uitzondering:
 - Je moet kunnen beschrijven wat CRC is en hoe het wordt gebruikt, maar je hoeft de berekeningen die in dit hoofdstuk worden beschreven niet te kunnen doen.

Les 3b: Network security

- K&R 8.1
- K&R 8.2 - 8.2.1: Bestudeer het eerste deel tot (maar niet inclusief) ‘block ciphers’
- K&R 8.2.2: Bestudeer het eerste deel tot (maar niet inclusief) ‘RSA’
- K&R 8.3
- K&R 8.6
- K&R 8.7 - 8.7.2
- K&R 8.9

Les 4a: TCP

- K&R 3.5: bestudeer geheel. Deze stof is deels al behandeld tijdens Infrastructure, maar we gaan nu dieper in op de details.
- K&R 3.7: bestudeer tot (niet tot en met) de sectie: Macroscopic description of TCP Cubic
- The Internet Protocol Journal, december 2006: SYN Flooding Attacks (*zie DLO*)

Les 4b: DNS

- K&R 2.4
- Tweakers.net, 14-10-2019: Dns-over-https: vloek of zegen? (*zie DLO*)

Routing algorithms & protocols

- K&R 5.2: zorg dat je bekend bent met de eigenschappen van link state en distance vector algoritmes. Je hoeft niet zelf met deze algoritmes routing tabellen te kunnen bepalen.
- K&R 5.3 - 5.4: bestudeer geheel.
- Tweakers.net, 22-8-2015: De achilleshiel van het internet (*zie DLO*)

Les 5a: Network management: SDN & SNMP

- K&R 4.4, 5.1, 5.5, 5.8 (5.7 in 7th edition): bestudeer geheel

Link layer: ARP

- K&R 6.4 - 6.4.1: bestudeer geheel

Les 5b: Link layer: Ethernet en switches

- K&R 6.4 vanaf 6.4.2: bestudeer geheel
- K&R 6.6: bestudeer geheel
- K&R 6.7: bestudeer geheel

Draadloze netwerken

- K&R 7 - 7.1: bestudeer geheel
- K&R 7.2: bestudeer tot 7.2.1, dus niet het hoofdstuk over CDMA
- K&R 7.3: bestudeer met de volgende uitzonderingen:
 - Hoofdstuk 7.3.2 over het 802.11 MAC protocol hoort niet tot de stof
 - Hoofdstuk 7.3.6 gaat over **Bluetooth**. Zorg dat je weet wat deze protocollen zijn en in welke situaties ze gebruikt worden. Je hoeft niet bekend te zijn met de details over hoe deze protocollen werken.
- K&R 8.8: bestudeer geheel

Les 6a: Network security

Een deel van dit materiaal is eerder behandeld tijdens dag 1 t/m 3.

- K&R 8.1: bestudeer geheel
- K&R 8.2: bestudeer met de volgende uitzonderingen:
 - De gebruikte wiskunde hoef je niet te kunnen reproduceren. Dat geldt ook voor de sectie "Why Does RSA work?".
- K&R 8.3, 8.4, 8.6: bestudeer geheel
- Acunetix, 31-3-2019, Examples of TLS Vulnerabilities and Attacks (zie DLO)

Les 6b (of dag 7 en daarna)*Network Forensics*

- NF 1: bestudeer met de volgende uitzondering:
 - NF 1.3: bestudeer de introductie en paragraaf 1.3.7 - 1.3.8 (niet 1.3.1 - 1.3.6)
- NF 7: bestudeer met de volgende uitzondering:
 - NF 7.4 zorg dat je een paar voorbeelden kent van commerciële en open source producten. Je hoeft de geschiedenis van de genoemde producten en bedrijven niet te kennen.
- NF 9: bestudeer geheel
- NF 10: bestudeer met de volgende uitzonderingen:
 - NF 10.4 en 10.5: Zorg dat je bekend met de mogelijkheden van de Squid proxy en dat je mogelijkheden kent om logfiles van proxies te analyseren. Zorg dat je enkele voorbeelden van hiervoor te gebruiken tools kunt noemen. Je hoeft de geschiedenis van de genoemde producten en bedrijven niet te kennen. De als voorbeeld gegeven commando's, bestanden en bestandsformaten hoef je niet uit je hoofd te leren.
- NF 12: bestudeer geheel. Focus hierbij op de beschreven technieken en functionaliteiten. Er worden diverse voorbeelden genoemd van specifieke malware en aanvallen. Je hoeft de namen en eigenschappen van deze voorbeelden niet te kennen, maar wel de achterliggende concepten.



- Lees de case studies aan het eind van elk hoofdstuk, om te begrijpen hoe de behandelde technieken in een echt onderzoek kunnen worden toegepast.

3.5 Opdracht(en)

De thuisnetwerk (dag 1 t/m 3) opdracht wordt in z'n geheel aan het eind van dit vak beoordeeld door de docent op basis van hoe goed je alle kennis van dit vak kan toepassen in het ontwerpen van een eigen netwerk.

Van de wireshark opdrachten (dag 1 t/m 3) moeten 2 van de 3 deelopdrachten als voldoende zijn beoordeeld om een voldoende te krijgen voor het geheel.

Om een voldoende te halen voor het practicum van dag 4 t/m 6, moet de uitwerking van de inleveropdracht door de docent als voldoende worden beoordeeld. het is mogelijk dat de docent nog mondelinge toelichting vraagt.

De uitwerking van een deze opdracht moet voor de deadline op de DLO worden ingeleverd.

Bij het maken van de practicumopdrachten mag je gebruik maken van hulp van de docent en je medestudenten. Het overnemen van de uitwerking van iemand anders is **niet** toegestaan.

4. Digitale_toets

4.1 Toelichting

- Het digitale tentamen bestaat uit 60 vragen. Voor elke goed beantwoorde vraag krijg je één punt, dus in totaal kun je 60 punten scoren.
- De vragen zijn hoofdzakelijk in de vorm van multiple choice en geef de juiste term.
- Het eindcijfer kan als volgt berekend worden: $\text{eindcijfer} = ((\text{score} / 60) * 9) + 1$
- De digitale toets vindt plaats aan het eind van dit vak. De herkansing volgt uiterlijk 2 weken later.